

Teorema de inversión de la transformada de Fourier

Teorema 1 (Inversión de $\mathcal{F}$). Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}(\mathbb{R})$ tal que $f^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

Demostración: Sea g dada por $g(x) = e^{-\pi x^2}$, definimos para $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ la función g_t dada por $g_t(x) = \frac{1}{t} g\left(\frac{x}{t}\right) = \frac{1}{t} D_{\frac{1}{t}} g(x)$. Entonces, por la `prop-transformada-fourier-traslacion-modulacion`

$$g_t^\wedge(\xi) = \frac{1}{t} \left(D_{\frac{1}{t}} g \right)^\wedge(\xi) = \frac{1}{t} \cdot t \cdot g^\wedge(t\xi) = g^\wedge(t\xi). \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (f * g_t)^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &\stackrel{\text{lem-transformada-fourier-convolucion/Lema 1}}{=} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) g_t^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \stackrel{\downarrow}{=} \int_{\mathbb{R}} f(\xi) g^\wedge(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-2\pi i u \xi} du \right) g^\wedge(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \end{aligned}$$

Como $f, g^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, podemos aplicar el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (f * g_t)^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g^\wedge(t\xi) e^{2\pi i(x-u)\xi} d\xi \right) du \\ &\stackrel{\downarrow}{=} \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g(t\xi) e^{2\pi i(x-u)\xi} d\xi \right) du \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(u) \int_{\mathbb{R}} g(w) e^{2\pi i(x-u)\frac{w}{t}} \frac{dw}{t} du = \int_{\mathbb{R}} g^\wedge\left(\frac{x-u}{t}\right) \frac{1}{t} f(u) du \\ &\stackrel{\text{lem-transformada-fourier-gaussiana/1}}{\stackrel{\downarrow}{=}} \int_{\mathbb{R}} g\left(\frac{x-u}{t}\right) \frac{1}{t} f(u) du = \int_{\mathbb{R}} g_t(x-u) f(u) du = (f * g_t)(x). \end{aligned}$$

Ahora tomamos el límite cuando $t \rightarrow 0^+$ en ambos lados de la igualdad:

- En el lado izquierdo, como $f^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $g^\wedge = g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$, el producto $f^\wedge \cdot g^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y podemos aplicar el Teorema de convergencia dominada para intercambiar el límite

e la integral:

$$\begin{aligned}
\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} (f * g_t)^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) g^\wedge(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\
&\stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} g^\wedge(t\xi) \right) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\
&= \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) g^\wedge(0) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.
\end{aligned}$$

- En el lado derecho, por el teorema de aproximación mediante convoluciones, como $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, se tiene que $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{t \rightarrow 0^+} (f * g_t)(x) = f(x)$.

Por tanto, juntando ambos resultados, se tiene que

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

■